GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

# Unidad 04 — Direccionamiento IP
# Bloque 1: IPv4, binario y clases

## 1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

**Sergi García Barea**

# La capa 3: dirección IP

## La idea en una frase

> En la unidad anterior dimos con la **MAC** al destinatario dentro del cable. Ahora viene la pregunta global: **¿en qué red vive?** La capa 3 usa la **dirección IP** y los **routers** para llevar el paquete de punta a punta, aunque cruce medio planeta.

En este bloque: la estructura IPv4, la cabecera del paquete, el binario y la operación AND, las clases de toda la vida, CIDR y el mapa privado/público.

# Anatomía de una IPv4: 32 bits, 4 octetos

```
 192       . 168       . 1         . 10
11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010
```

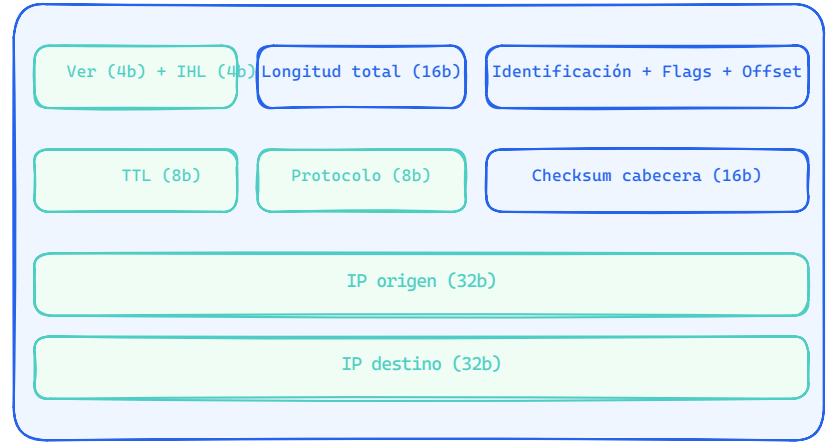
1. Un **octeto** son 8 bits → **$2^8 = 256$** combinaciones → vale de **0 a 255**.
2. Por eso **192.168.1.256 es inválida**: el 256 necesita 9 bits, y el octeto solo tiene 8.
3. Total: 32 bits → **$2^{32} \approx 4.294$ millones** de direcciones. Enorme en 1981, insuficiente hoy.

⚠️ Una IP por sí sola no dice nada: falta saber qué parte es **red** y qué parte es **host**. Eso lo decide la **máscara** (más abajo).

# La cabecera IPv4: el sobre del paquete

| Campo | Tamaño | Qué hace |
|---|---|---|
| **IP origen / destino** | 32 + 32 bits | Quién envía y a quién |
| **TTL** | 8 bits | Contador de saltos; a 0 se descarta *(evita bucles)* |
| **Protocolo** | 8 bits | **1** = ICMP · **6** = TCP · **17** = UDP |
| **Longitud total** | 16 bits | Cabecera + datos, en bytes |
| **ID + Flags + Offset** | 16 bits | Campos de la **fragmentación** |

Cabecera IPv4 — campos clave (20+ bytes)



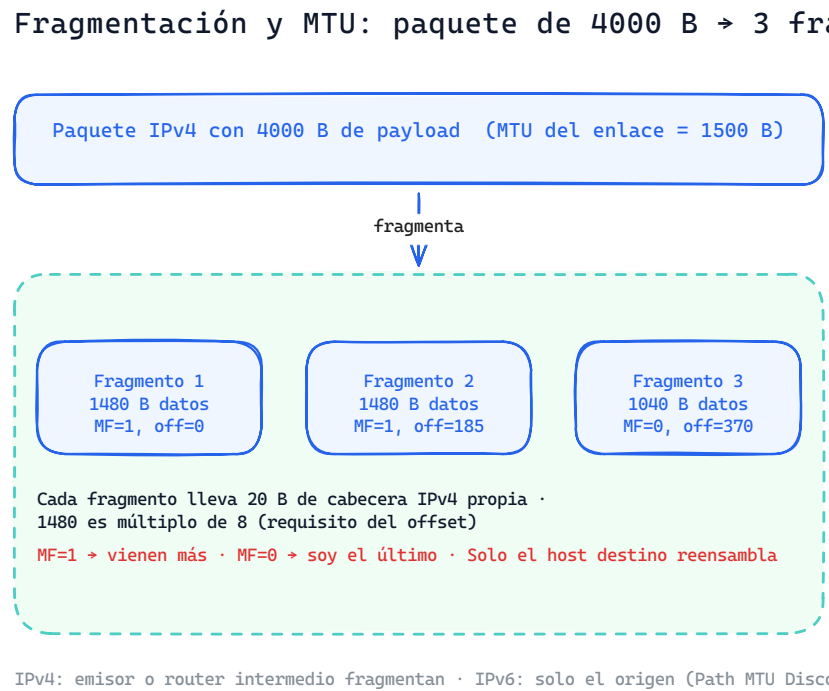

TTL baja en cada salto · Protocolo indica la capa 4 (1=ICMP, 6=TCP, 17=UDP) · Chec

Si el EtherType de la trama es 0x0800, el payload es este sobre IPv4 (trama → IP)

# Fragmentación y MTU

> Cada medio tiene un techo de tamaño: el **MTU**. En Ethernet es **1500 bytes** de payload. Si el paquete es más grande, **se fragmenta**.

1. **Quién fragmenta (IPv4):** el emisor o *cualquier router* con un enlace de MTU menor.



# Direcciones con manías

No todas las IPs sirven para asignar a un equipo normal:

| Dirección | Significado |
|---|---|
| **127.0.0.0/8** | **Loopback** (*ping 127.0.0.1* = test de la pila TCP/IP) |
| **169.254.0.0/16** | **APIPA**: IP autoasignada cuando **DHCP no responde** |
| **224.0.0.0/4** | **Multicast** (224.0.0.5 = OSPF, 224.0.0.1 = todos los hosts) |
| **255.255.255.255** | **Broadcast limitado**: llega a todos los hosts de la red |
| **240.0.0.0/4** | Reservado / experimental: mejor no tocarlo |

⚠️ ¿Ves una **169.254.x.x** en un `ipconfig`? El servidor DHCP **no respondió**: el PC se apañó solo y queda sin salida a Internet.

# El binario: el idioma de las redes

## Pesos de cada bit y conversión

```
Bit:     1   1   0   0   0   0   0   0
Peso:  128  64  32  16   8   4   2   1
```

1. **Decimal → binario:** restar pesos de mayor a menor. *192 → 128+64 → 11000000*
2. **Binario → decimal:** sumar los pesos de los bits a 1. *10101000 → 128+32+8 = 168*

| Decimal | Binario | Decimal | Binario |
|---|---|---|---|
| 128 | `10000000` | 252 | `11111100` |
| 192 | `11000000` | 254 | `11111110` |
| 240 | `11110000` | 255 | `11111111` |

✅ Los valores «redondos» de máscaras siempre son una racha de **unos seguida de**

# La operación AND: solo 1·1 = 1

```
1 AND 1 = 1
1 AND 0 = 0
0 AND 0 = 0
```

> La máscara tiene **1s en la porción de red** y **0s en la de host**. El AND con 1 **conserva** el bit de la IP; el AND con 0 lo **borra**. Resultado: la **dirección de red**.

⚠️ **Pregunta estrella de examen:** ¿están 192.168.1.10 y 192.168.1.200 en la misma red? → calcula el AND de ambas con la máscara y compara.

# AND en la práctica: IP AND máscara = red

```
IP:      192.168.1.10  → 11000000.10101000.00000001.00001010
Máscara: 255.255.255.0 → 11111111.11111111.11111111.00000000
AND:                   → 11000000.10101000.00000001.00000000
Red:     192.168.1.0
```



1. Los 24 unos de la máscara **dejan pasar** los bits de red.
2. Los 8 ceros finales **borran** la parte de host (*el .10 salta por la ventana*).
3. Un equipo sabe así **quién es vecino suyo** (habla directo) y quién no (usa el **gateway**).

# ARP: de la IP a la MAC

La IP dice **a qué equipo**; la trama necesita **a qué MAC**. El traductor es ARP:

```
ARP Request (broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF)
  → "¿Quién tiene la IP 192.168.1.20?"   → everyone lo recibe
ARP Reply (unicast)
  → "Yo, mi MAC es aa:bb:cc:dd:ee:ff"    → solo al solicitante
```



# Las clases: el antiguo régimen

| Clase | Primeros bits | Rango | Máscara por defecto | Uso |
|---|---|---|---|---|
| **A** | `0` | 0–127 | /8 | Grandes redes (16.7M hosts) |
| **B** | `10` | 128–191 | /16 | Medianas (65.534 hosts) |
| **C** | `110` | 192–223 | /24 | Pequeñas (254 hosts) |
| **D** | `1110` | 224–239 | — | Multicast |
| **E** | `1111` | 240–255 | — | Experimental |

⚠️ **Su defecto:** clasificaba por primeros bits con **máscaras fijas**: una clase A sobraba para casi todos y una C se quedaba corta. Ese desperdicio adelantó el agotamiento de IPv4.

# CIDR: manda la /n (1993)

**Classless Inter-Domain Routing**: se acaban las clases; cualquier máscara con cualquier red.

1. La IP se anota con **máscara /n**: `192.168.1.128/25` ya es legal.
2. **Sumarización:** agrupar rutas que comparten bits por la izquierda.

```
192.168.0.0/24  ┐
192.168.1.0/24  ├──→  192.168.0.0/22   (una sola ruta)
192.168.2.0/24  │      cubre .0 - .3.255
192.168.3.0/24  ┘
```

✅ Las 4 redes comparten los **primeros 22 bits**; el resumen es /22. Menos rutas = enrutamiento más ágil.

# Las IPs privadas (RFC 1918)

Tres rangos reservados **solo para uso interno**: no son enrutables en Internet.

| Rango | CIDR | Nº de IPs | Uso típico |
|---|---|---|---|
| **10.0.0.0 – 10.255.255.255** | /8 | 16.777.216 | Grandes empresas |
| **172.16.0.0 – 172.31.255.255** | /12 | 1.048.576 | Empresas medianas |
| **192.168.0.0 – 192.168.255.255** | /16 | 65.536 | Hogar y pequeña oficina |

⚠️ **Ojo con el rango B:** el bloque es **172.16.0.0/12**, no todo el 172.x: `172.32.5.5` ya es pública.

ℹ️ Se reutilizan en millones de redes a la vez: cada router las **NAT-iza** a su pública al salir a Internet.

# Públicas: únicas en el mundo

## La pública que viaja por Internet

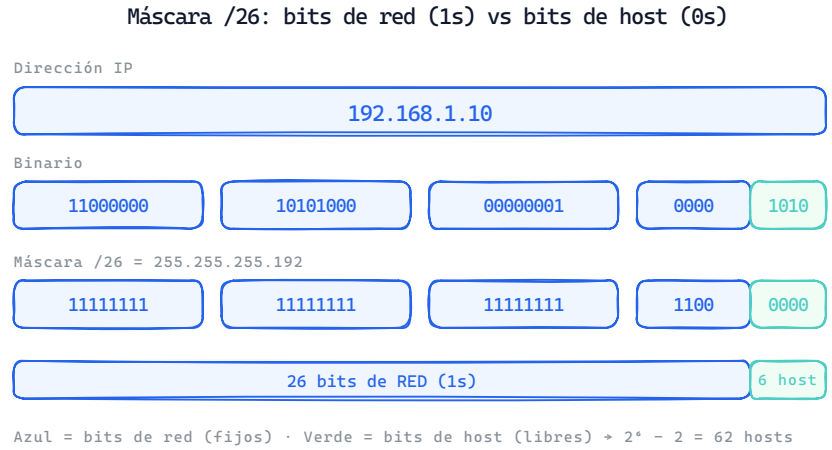
1. **Únicas a nivel mundial**: nadie más puede usar la misma.
2. Reparto en pirámide: **IANA → RIR → ISP → tú**.
3. No se «compran»: **se alquilan**. Cambias de operador, cambia la IP.

ℹ️ **Ejemplo:** `8.8.8.8` es un DNS de Google: única, pública, y vivida en todo el mundo.

✅ **El mapa mental:** privada = RFC 1918, lo eliges tú · pública = la reparte un ISP · especial = loopback, APIPA, multicast, broadcast.

# Máscara de subred: la frontera

> También 32 bits, con una regla fija: **primero unos, después ceros**. Los 1s marcan la **red**; los 0s, el **host**.




ℹ️ Solo existen **9 valores posibles por octeto**: 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252,

# Notación CIDR y tabla rápida de máscaras

| CIDR | Máscara | IPs totales | Hosts útiles | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | **2** | Enlace punto a punto |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | **6** | Red muy pequeña |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | **14** | Grupo pequeño |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | **30** | Departamento pequeño |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | **62** | Departamento mediano |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | **126** | Departamento grande |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | **254** | Oficina estándar |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.536 | **65.534** | Empresa mediana |

# Mini-chequeo: IPv4 y máscaras

🧠 Responde rápido:

1. ¿Cuántos bits y octetos tiene una IPv4? ¿Por qué 192.168.1.256 es inválida?
2. ¿Qué dirección especial es `169.254.0.5`? ¿Y qué significa que la vea en un `ipconfig`?
3. ¿De qué clase es `172.20.30.40`? ¿Y `8.8.8.8`?
4. Con IP `10.0.0.5` y máscara /8, ¿cuál es la dirección de red (AND)?

**1.** 32 bits, 4 octetos de 8 → 0-255; 256 necesitaría 9 bits. · **2.** APIPA: el DHCP no respondió. · **3.** Clase B (128-191) y clase A (0-127). · **4.** AND con 255.0.0.0 → **10.0.0.0/8**.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //